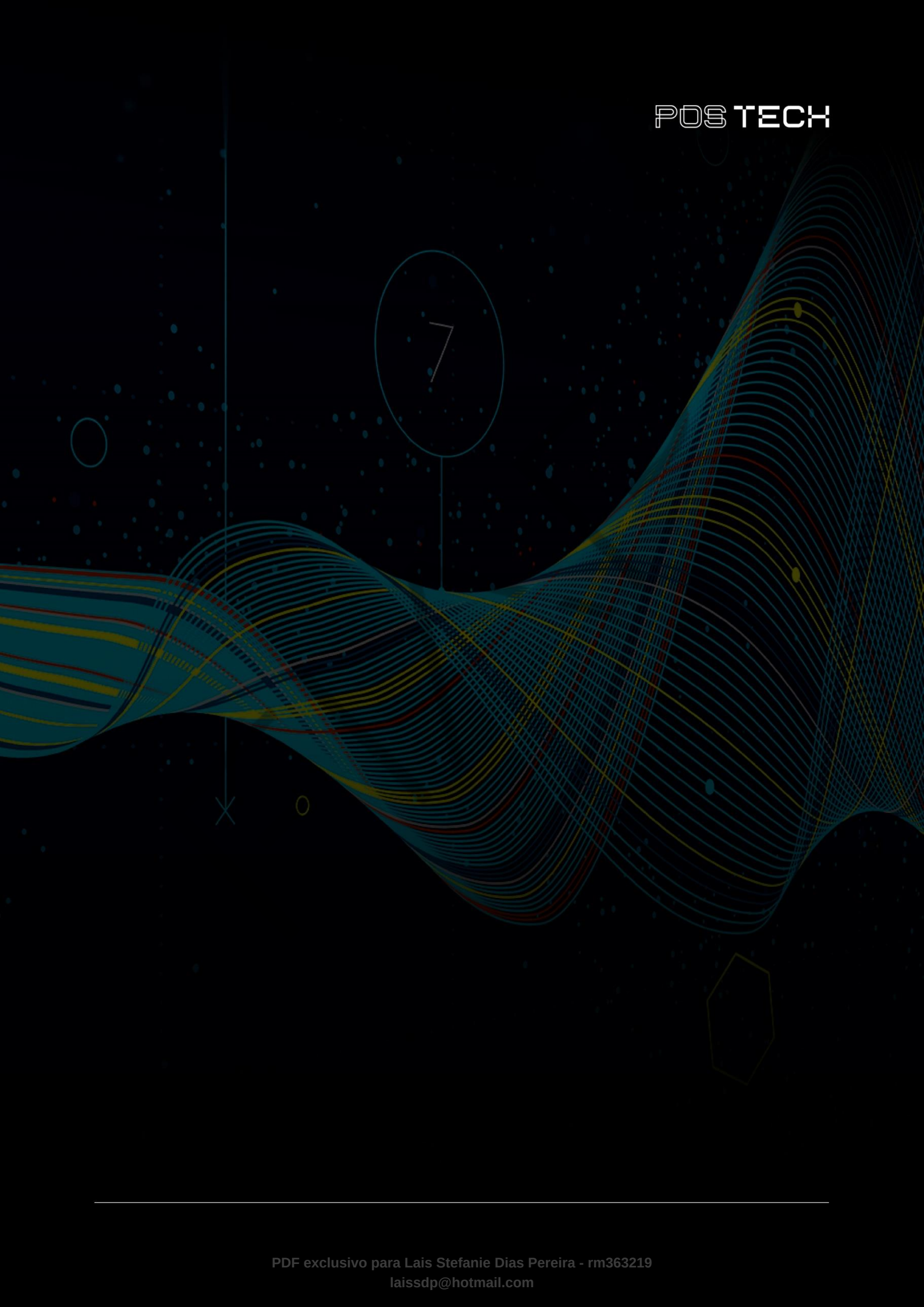




SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ?	3
HANDS ON	4
SAIBA MAIS.....	5
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?	10
REFERÊNCIAS.....	11

EMSE

O QUE VEM POR AÍ?

Até aqui você teve uma noção de como carregar fontes de dados de maneiras distintas e aprendeu algumas manipulações base para sua jornada.

Como meio de complementar suas análises, essa aula irá te mostrar como enxergar a proporcionalidade dos dados, utilizar uma biblioteca gráfica bem bacana, chamada Seaborn, e a como visualizar suas análises com ela.

Acesse a [base de dados](#) desta aula.

Agora vamos para cima deste maravilhoso mundo dos dados!

IMPORTANTE: Não esqueça que temos um desafio para essa disciplina, que faz parte da sua jornada de aprendizado. Caso precise de ajuda, basta entrar em contato conosco pelo Discord.

HANDS ON

Veremos, na prática como começar a importação dos dados e trabalhar com eles via programação. Não se limite apenas ao código disponibilizado no hands on, é sempre bom procurar a documentação das bibliotecas e explorar novas funcionalidades, combinado?!

O link para os notebooks utilizados está em nosso [git](#), para que você possa consultar e seguir com os seus estudos.

Examine atentamente toda a possibilidade na documentação oficial do Seaborn e verifique os tipos de gráficos ideais para os seus problemas.

SAIBA MAIS

É muito comum nós, que somos da área de dados e que utilizamos Python para manipular, chegarmos em um ponto que nos leva à seguinte pergunta: será que existe algo além do Matplotlib?

E a resposta é: claro que existe!

A biblioteca Seaborn é a prova viva disso. Famosa por ter gráficos lindos e com um leque de variedades interessantes, ela vem para abalar nossos corações.

Dê uma olhada na página inicial:

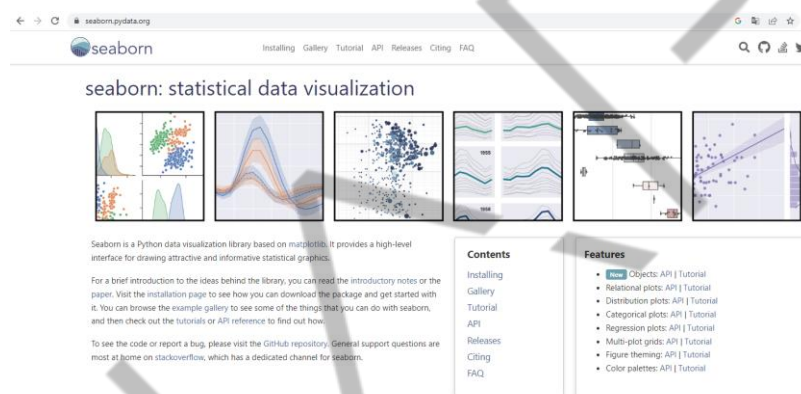


Figura 1 – Seaborn
Fonte: seaborn.pydata.org (2023)

O Seaborn é uma biblioteca de visualização de dados baseada em Matplotlib para o Python. É projetada para fornecer uma interface de alto nível para criar gráficos estatísticos atrativos e informativos. A biblioteca Seaborn suporta vários tipos de gráficos, incluindo gráficos de distribuição, gráficos de regressão, gráficos de violin, gráficos de barra, gráficos de área, entre outros. Além disso, a biblioteca inclui uma série de temas e paletas de cores para personalizar a aparência dos gráficos.

Com essa ferramenta, torna-se mais fácil trabalhar com dados categóricos, além de fornecer recursos avançados de visualização de dados, como plotagem de séries temporais, mapas de calor e gráficos de matriz de correlação. Ele também permite ajustar facilmente modelos estatísticos aos seus dados, como regressão linear e regressão logística.

Para você compreender um pouquinho do que estou dizendo, dê uma olhada na primeira parte da videoaula, onde mostramos a você como importar a biblioteca e fazer o primeiro gráfico.

Para entender o poder da ferramenta e como é simples, na segunda parte da videoaula, mostramos uma maneira de gerar três informações com o Scatterplot do Seaborn, utilizando três linhas:

```
plt.figure(figsize=(7,7))
sns.scatterplot(data = gastos_e_populacao, x = "populacao", y
="gastos_2021/Ago")
sns.scatterplot(data = gastos_e_populacao, x = "populacao", y
="gastos_2021/Jul")
sns.scatterplot(data = gastos_e_populacao, x = "populacao", y
="gastos_2021/Jun")
```

Cujo resultado é:

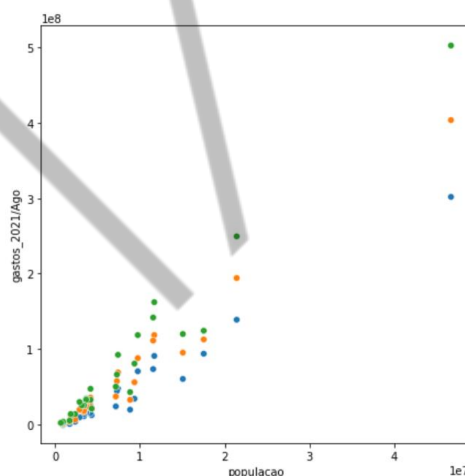


Figura 2 – Scatter múltiplo
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Veja que os dados foram diferenciados por cor sem declararmos, ou seja, a biblioteca gerou automaticamente, mas podemos mudar os parâmetros e colocar outras cores.

Em comparação com o Matplotlib, o Seaborn pode ser uma opção melhor em algumas situações:

Estilo visual: O Seaborn vem com um estilo padrão que é mais atrativo e profissional do que o Matplotlib. Isso pode ser útil quando você precisa criar visualizações para apresentações ou relatórios.

Plotagem avançada: O Seaborn fornece suporte a vários tipos de gráficos comuns, como gráficos de densidade, histogramas, gráficos de dispersão e muito mais. Além disso, é possível criar visualizações mais avançadas, como gráficos de correlação, gráficos de matriz e mapas de calor.

Análise de dados: O Seaborn inclui recursos para análise exploratória de dados, como gráficos de distribuição e testes estatísticos. Isso pode ser útil para entender rapidamente a estrutura de seus dados e identificar tendências ou padrões.

A biblioteca Seaborn pode ser uma opção melhor do que o Matplotlib quando você precisa de visualizações mais atrativas e com recursos avançados para análise exploratória de dados. No entanto, é importante notar que o Matplotlib ainda é uma biblioteca poderosa e versátil, que pode ser usada em combinação com o Seaborn.

Vamos ver algumas ilustrações de código!

Gráfico de dispersão:

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

# Carregar o dataset de exemplo iris
iris = sns.load_dataset("iris")

# Criar um gráfico de distribuição usando o atributo "sepal_width"
sns.distplot(iris["sepal_width"])

# Mostrar o gráfico
plt.show()
```

Resultado:

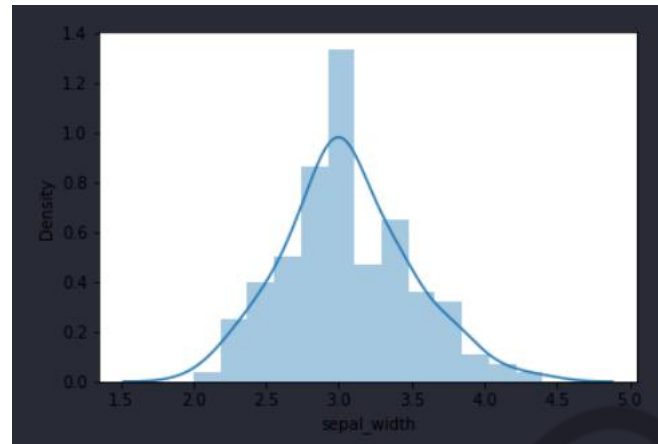


Figura 3 – Gráfico de dispersão
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Gráfico de Regressão Linear:

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

# Carregar o dataset de exemplo tips
tips = sns.load_dataset("tips")

# Criar um gráfico de regressão linear usando "total_bill" como variável
independente e "tip" como variável dependente
sns.regplot(x="total_bill", y="tip", data=tips)

# Mostrar o gráfico
plt.show()
```

Resultado:

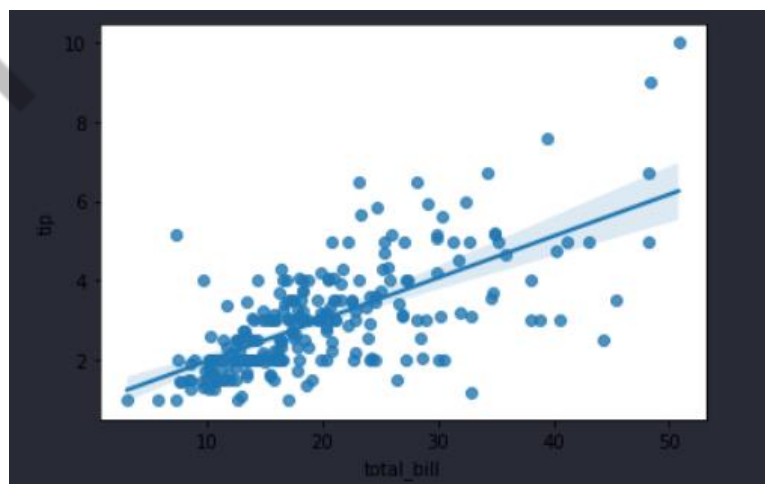


Figura 4 – Regressão Linear
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Gráfico de Barra:

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

# Carregar o dataset de exemplo tips
tips = sns.load_dataset("tips")

# Criar um gráfico de barra agrupado por "smoker" e "day"
sns.barplot(x="day", y="total_bill", hue="smoker", data=tips)

# Mostrar o gráfico
plt.show()
```

Resultado:

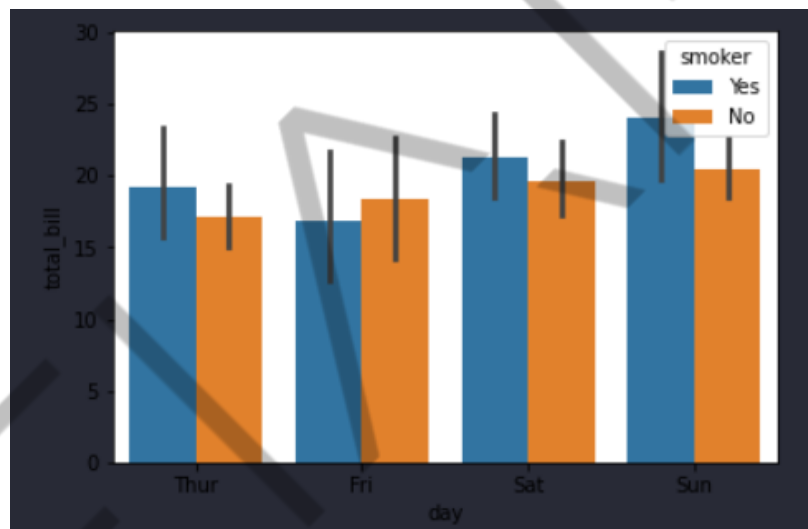


Figura 5 – Gráfico de Barra
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Como construir os primeiros gráficos com Seaborn; como fazer comparações dos resultados de forma proporcional à população; como analisar gráficos como de gastos_por_habitantes X população e gastos X população, comparando suas diferenças e gerando hipóteses e o que são e como usar Type Hints.

IMPORTANTE: não esqueça de acessar o desafio da disciplina, para que assim você possa aprimorar os seus conhecimentos de maneira sólida, além, é claro, de interagir no Discord e participar das lives!

REFERÊNCIAS

DOCUMENTAÇÃO PANDAS. <<https://pandas.pydata.org/>>. Acesso em: 08 fev. 2023.

DOCUMENTAÇÃO SEABORN. <<https://seaborn.pydata.org/>>. Acesso em 08 fev. 2023.

GOOGLE COLAB. <<https://colab.research.google.com/>>. Acesso em: 08 fev. 2023.

EMAP

PALAVRAS-CHAVE

Python. Seaborn. Dataframe.

EMAP

The background is a dark blue field filled with numerous small, light blue dots, resembling a starry sky. Overlaid on this are several large, flowing, wavy lines in shades of teal, blue, and yellow. These lines create a sense of movement and depth. Scattered throughout the composition are various geometric shapes: a circle with the number '7' inside, a circle with an 'X' inside, a circle with a '0' inside, and a hexagon in the bottom right corner. The overall aesthetic is futuristic and technological.

PDS TECH